MANUAL BOOK

Pengelompokan Wilayah Berdasarkan Karakteristik Dampak Tanah Longsor di Indonesia

Menggunakan Algoritma K-Medoids dan OPTICS

Panduan penggunaan aplikasi untuk Pengguna

DISUSUN OLEH

ALVIN KURNIAWAN

NIM. 535230084

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS TARUMANAGARA · 2026

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN **3**

ISTILAH **4**

MANUAL PENGGUNA **6**

1. Membuka Website 6
2. Melakukan Login 6
3. Masuk ke Halaman Beranda 7
4. Halaman Clustering: Eksperimen 8
5. Tabel Hasil Clustering Eksperimen 9
6. Visualisasi Clustering dan Pemetaan 11
7. Halaman Clustering: Informasi Data 13
8. Halaman Frequently Asked Questions 14
9. Halaman Tentang Website 14

MANUAL ADMIN **16**

1. Membuka Website 16
2. Melakukan Login 16
3. Masuk ke Halaman Dataset 17

INSTALASI **18**

PENDAHULUAN

Tanah longsor merupakan salah satu bencana alam yang sering terjadi di berbagai wilayah Indonesia dan menimbulkan dampak yang berbeda-beda, seperti korban jiwa, kerusakan rumah, fasilitas umum, dan infrastruktur. Perbedaan dampak tersebut menunjukkan perlunya pengolahan data untuk mengidentifikasi karakteristik dampak tanah longsor di setiap wilayah.

Dalam penelitian ini, dikembangkan aplikasi berbasis web untuk mengelompokkan wilayah kabupaten/kota di Indonesia berdasarkan karakteristik dampak tanah longsor. Data yang digunakan bersumber dari Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) periode 2014–2025. Pengelompokan dilakukan menggunakan algoritma K-Medoids dan OPTICS (*Ordering Points To Identify the Clustering Structure*) untuk memperoleh dan membandingkan kelompok wilayah berdasarkan kemiripan karakteristik dampaknya.

Aplikasi menyediakan beberapa fitur utama, yaitu Home, Data, Clustering, FAQ, dan About. Pengguna dapat melihat dataset, menjalankan proses clustering, serta melihat hasil analisis dalam bentuk tabel, grafik, dan peta. Aplikasi juga menyediakan evaluasi kualitas clustering dan hak akses sebagai tamu maupun admin.

Penyusunan buku manual ini bertujuan untuk memberikan panduan penggunaan aplikasi, menjelaskan fungsi setiap fitur, serta membantu pengguna memahami hasil pengelompokan wilayah berdasarkan dampak tanah longsor di Indonesia.

Tujuan Penyusunan Buku Manual

1. **Panduan bagi dua peran**
   Memberikan panduan penggunaan aplikasi bagi pengguna tamu dan admin.
2. **Fungsi setiap fitur**
   Menjelaskan fungsi setiap fitur yang tersedia pada aplikasi.
3. **Pengelolaan data dan clustering**
   Memberikan petunjuk penggunaan fitur pengelolaan data dan proses clustering menggunakan K-Medoids dan OPTICS.
4. **Memahami hasil**
   Membantu pengguna memahami hasil pengelompokan melalui tabel, grafik, peta, dan evaluasi clustering.
5. **Dokumentasi dan acuan**
   Menjadi dokumentasi dan acuan dalam mengatasi kendala dasar selama penggunaan aplikasi.

ISTILAH

Berikut istilah-istilah yang digunakan pada aplikasi dan buku manual ini.

1. Clustering
Proses pengelompokan data berdasarkan kemiripan karakteristik tertentu.

2. K-Medoids
Algoritma clustering yang membentuk kelompok berdasarkan objek representatif yang disebut medoid.

3. OPTICS
Ordering Points To Identify the Clustering Structure. Algoritma clustering berbasis kepadatan untuk mengidentifikasi struktur kelompok data dan mendeteksi data yang tidak masuk ke dalam cluster.

4. Cluster
Kelompok wilayah yang memiliki kemiripan karakteristik berdasarkan indikator dampak tanah longsor.

5. Noise
Data yang tidak memenuhi kriteria kepadatan untuk dimasukkan ke dalam cluster pada metode OPTICS.

6. Parameter Clustering
Nilai pengaturan yang digunakan untuk menentukan proses dan hasil pengelompokan data.

7. Silhouette Score
Metrik evaluasi untuk mengukur seberapa baik suatu objek berada dalam clusternya dibandingkan cluster lain. Nilai yang lebih tinggi menunjukkan pengelompokan yang lebih baik.

8. Davies-Bouldin Index (DBI)
Metrik evaluasi untuk mengukur kemiripan antar-cluster. Nilai yang lebih rendah menunjukkan kualitas pemisahan cluster yang lebih baik.

9. Waktu Komputasi
Durasi yang dibutuhkan sistem untuk menjalankan proses clustering.

10. Visualisasi
Penyajian hasil pengolahan data dalam bentuk grafik, diagram, tabel, atau peta agar lebih mudah dipahami.

11. Boxplot
Grafik untuk menampilkan distribusi data, median, rentang nilai, dan pencilan (outlier).

12. Scatter Plot
Grafik yang menampilkan hubungan atau persebaran data berdasarkan dua variabel numerik.

13. FAQ
Frequently Asked Questions. Kumpulan pertanyaan yang sering diajukan beserta jawabannya terkait penelitian dan penggunaan aplikasi.

01

MANUAL PENGGUNA

Panduan penggunaan aplikasi bagi pengguna Tamu (Guest)

MANUAL PENGGUNA

Bagian ini ditujukan bagi pengguna dengan peran Tamu (Guest). Guest dapat melihat data dan hasil clustering serta menjalankan analisis, tetapi tidak dapat mengunggah atau mengubah dataset.

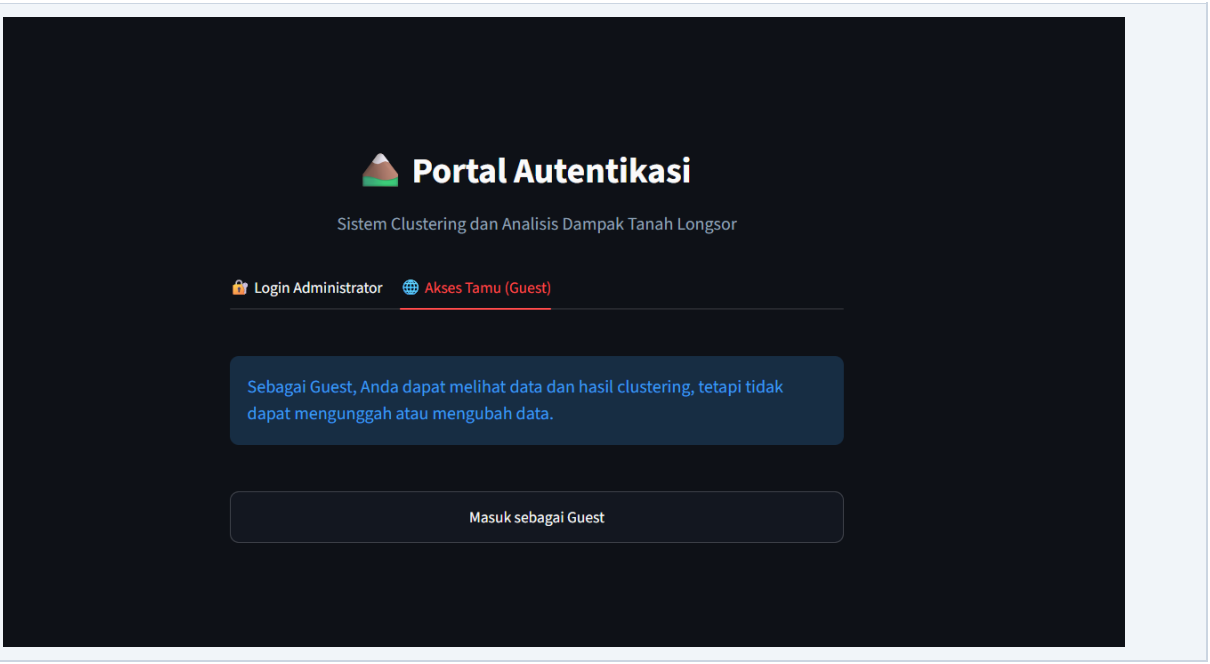
1 Membuka Website

Tahap awal dimulai dengan membuka browser pada perangkat. Selanjutnya, ketik atau salin alamat berikut pada kolom alamat browser.

> Alamat aplikasi
> https://clustering-landslide.streamlit.app/

2 Melakukan Login

Pengguna diarahkan ke halaman login untuk masuk ke dalam aplikasi. Pada halaman ini, pengguna hanya dapat memilih untuk masuk sebagai tamu (Guest) tanpa perlu memasukkan akun. Pilih tab Akses Tamu (Guest), lalu klik tombol Masuk sebagai Guest.



Gambar 1. *Portal Autentikasi: tab Akses Tamu (Guest).*

3 Masuk ke Halaman Beranda

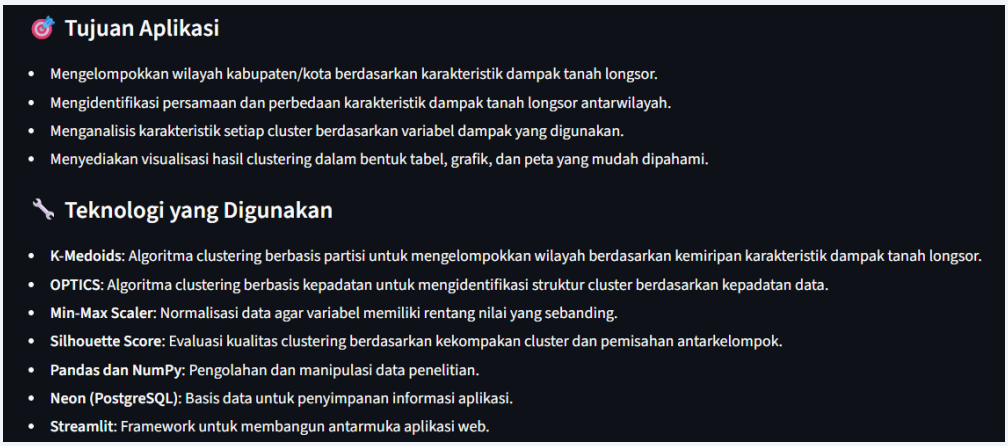
Pada halaman Beranda ditampilkan informasi mengenai aplikasi pengelompokan wilayah berdasarkan dampak tanah longsor di Indonesia. Halaman ini juga menyajikan fitur utama aplikasi berdasarkan role pengguna, tujuan aplikasi, serta teknologi dan metode clustering yang digunakan. Menu navigasi (Beranda, Clustering, Data, FAQ, Tentang, dan Logout) tersedia pada panel samping sebelah kiri.



Gambar 2. *Halaman Beranda dan menu navigasi pada panel samping.*



Gambar 3. *Fitur utama berdasarkan peran pengguna (Administrator dan Guest).*



Gambar 4. *Tujuan aplikasi serta teknologi yang digunakan.*

4 Halaman Clustering: Eksperimen

Pada halaman Clustering, pengguna dapat melakukan pengelompokan wilayah berdasarkan dampak tanah longsor dengan menentukan beberapa pengaturan analisis. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut.

1 Menentukan Periode Analisis

Memilih periode kejadian tanah longsor yang ingin dianalisis, baik seluruh periode 2014–2025 maupun tahun tertentu.

2 Memilih Metode Clustering

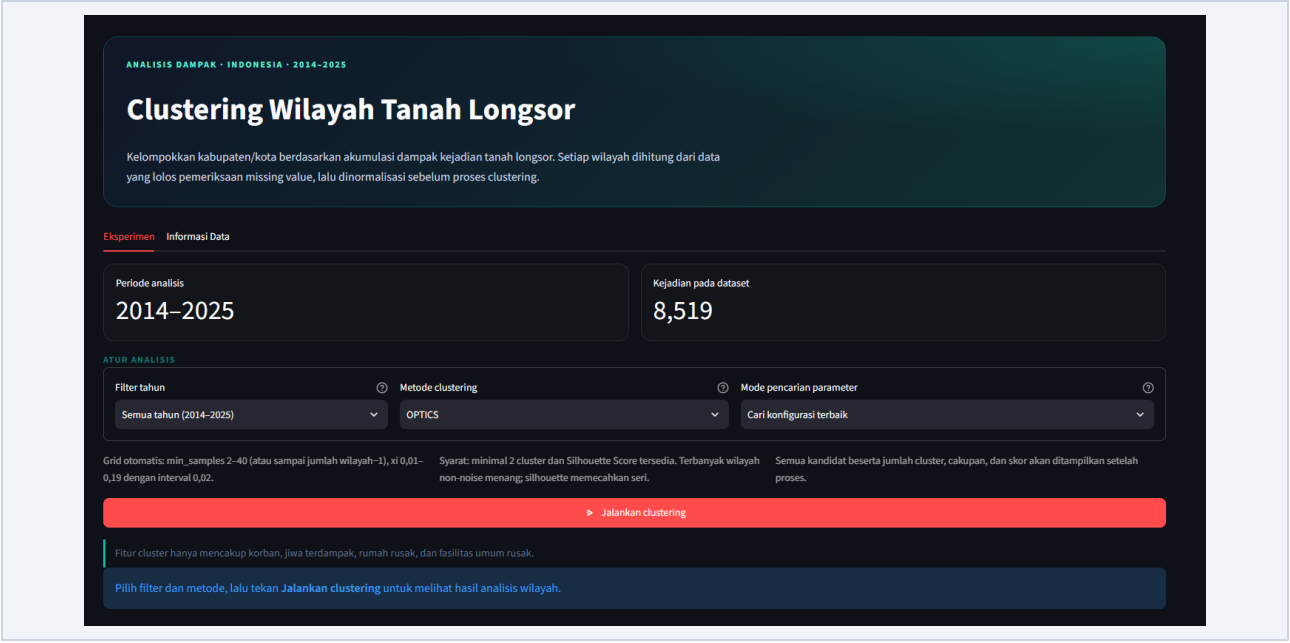
Memilih salah satu metode clustering yang tersedia, yaitu K-Medoids atau OPTICS.

3 Menentukan Mode Pencarian Parameter

Pilih Cari Konfigurasi Terbaik agar sistem mencari kombinasi parameter terbaik berdasarkan kriteria evaluasi, atau pilih Gunakan Parameter Manual untuk menentukan nilai parameter secara mandiri.

4 Menjalankan Clustering

Setelah seluruh pengaturan ditentukan, klik tombol Jalankan Clustering untuk memulai pengelompokan dan menampilkan hasil analisis.

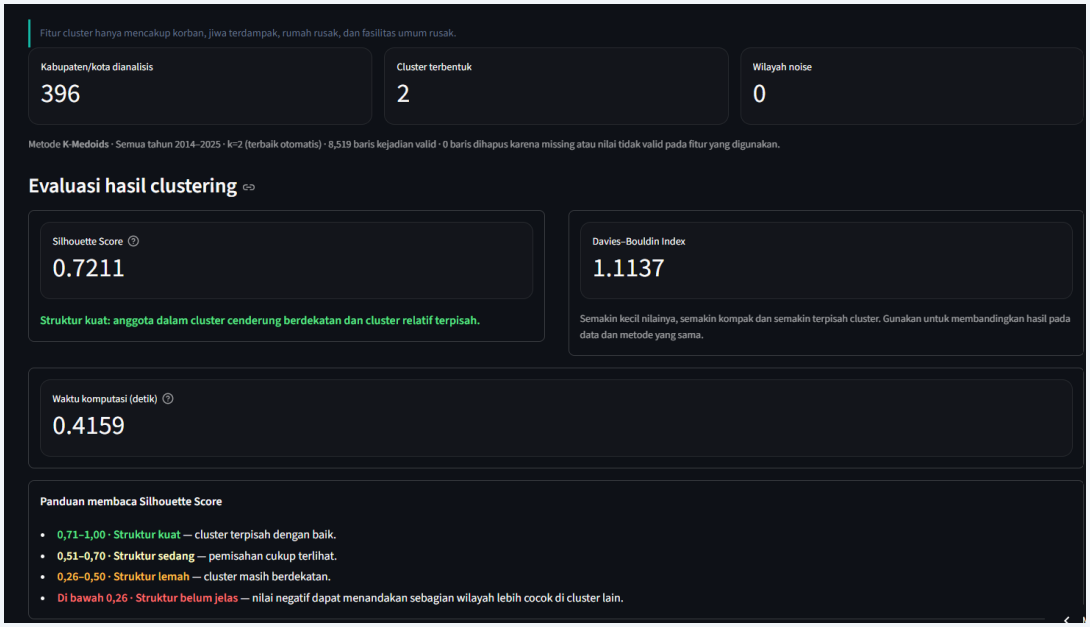


Gambar 5. *Pengaturan analisis pada tab Eksperimen.*

> **Catatan**
> Jika pengaturan diubah setelah hasil ditampilkan, jalankan ulang clustering agar hasil sesuai dengan pengaturan terbaru.

5 Tabel Hasil Clustering Eksperimen

Pengguna dapat melihat ringkasan hasil pengelompokan yang mencakup jumlah wilayah yang dianalisis, jumlah cluster yang terbentuk, serta jumlah wilayah noise jika menggunakan metode OPTICS. Halaman ini juga menampilkan hasil evaluasi clustering berupa nilai Silhouette Score, Davies-Bouldin Index (DBI), dan waktu komputasi.



Gambar 6. *Ringkasan hasil dan evaluasi clustering.*

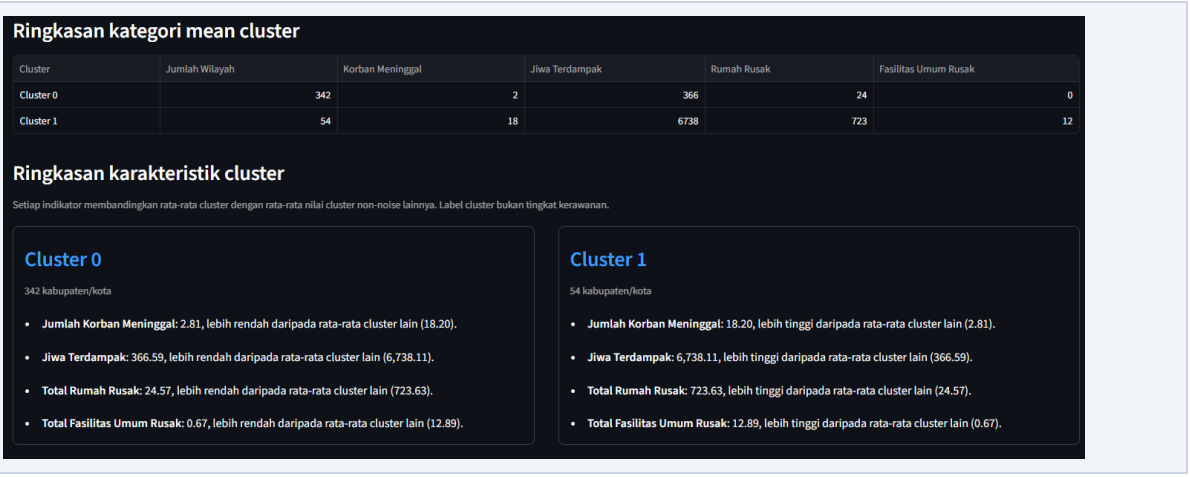
Panduan membaca Silhouette Score

0,71 – 1,00	**Struktur kuat**	Cluster terpisah dengan baik.
0,51 – 0,70	**Struktur sedang**	Pemisahan cukup terlihat.
0,26 – 0,50	**Struktur lemah**	Cluster masih berdekatan.
Di bawah 0,26	**Struktur belum jelas**	Nilai negatif dapat menandakan sebagian wilayah lebih cocok di cluster lain.

> **Catatan**
> Semakin kecil nilai Davies-Bouldin Index (DBI), semakin kompak dan terpisah cluster tersebut. Jika metrik tidak dapat dihitung (misalnya cluster yang terbentuk kurang dari dua), aplikasi menampilkan N/A beserta keterangannya.

Ringkasan dan karakteristik cluster

Tersedia ringkasan kategori dan karakteristik setiap cluster berdasarkan indikator dampak tanah longsor, yaitu jumlah korban meninggal, jiwa terdampak, total rumah rusak, dan total fasilitas umum rusak.



Gambar 7. *Ringkasan kategori dan karakteristik cluster.*

Tabel hasil per kabupaten/kota

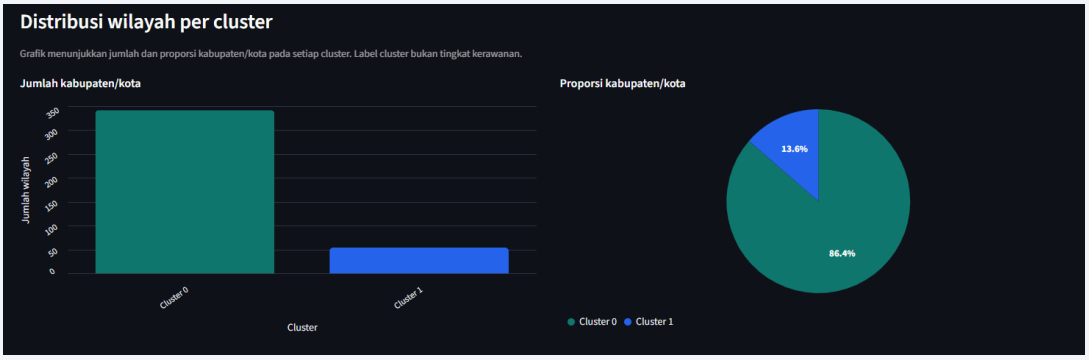
Tabel menampilkan hasil pengelompokan setiap kabupaten/kota beserta nilai indikator dan kategori cluster masing-masing wilayah. Seluruh hasil pengelompokan dapat diunduh dalam format CSV untuk keperluan dokumentasi atau analisis lanjutan.



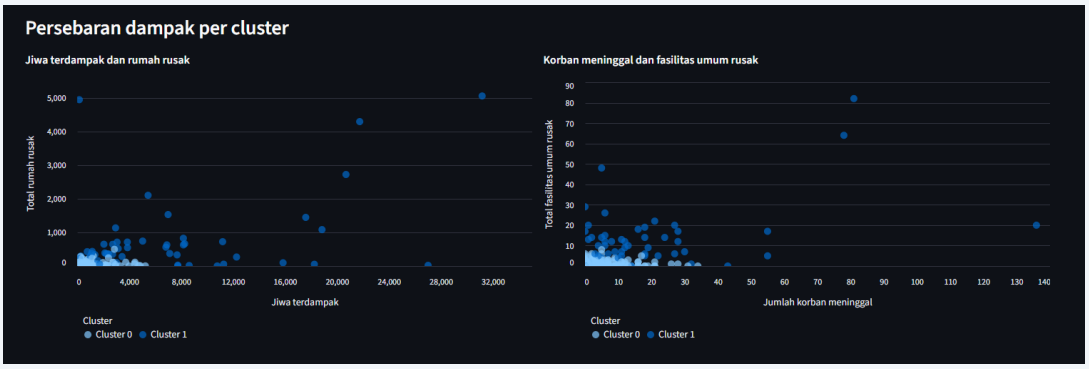
Gambar 8. *Tabel hasil clustering per kabupaten/kota dan tombol unduh CSV.*

6 Visualisasi Clustering dan Pemetaan

Pada bagian visualisasi, pengguna dapat melihat distribusi jumlah dan proporsi kabupaten/kota pada setiap cluster dalam bentuk grafik batang dan diagram lingkaran. Tersedia pula visualisasi persebaran dampak antar-cluster menggunakan scatter plot.



Gambar 9. *Distribusi jumlah dan proporsi wilayah per cluster.*

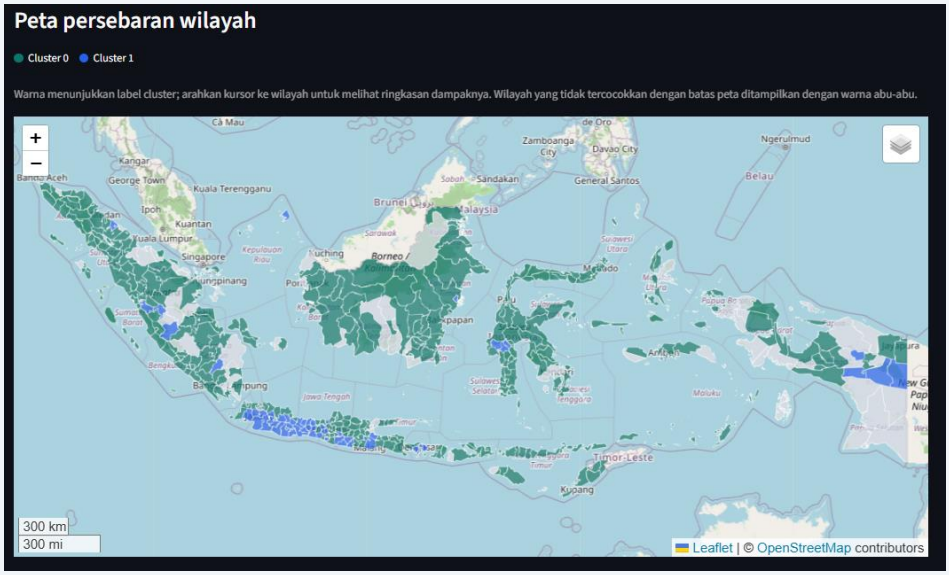


Gambar 10. *Persebaran dampak antar-cluster (scatter plot).*

Distribusi setiap indikator ditampilkan menggunakan boxplot. Selain itu, pengguna dapat melihat peta persebaran wilayah berdasarkan hasil clustering di seluruh Indonesia. Peta disajikan secara interaktif dengan warna yang berbeda untuk setiap cluster, sehingga pengguna dapat mengetahui pengelompokan wilayah dan melihat ringkasan dampak tanah longsor pada masing-masing kabupaten/kota.



Gambar 11. *Boxplot distribusi indikator per cluster.*



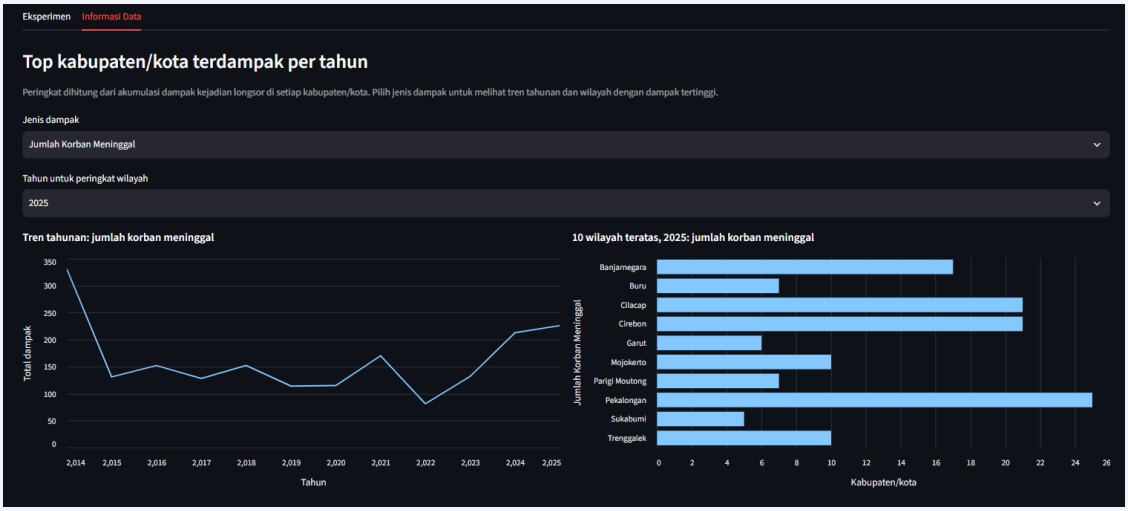
Gambar 12. *Peta interaktif persebaran cluster kabupaten/kota.*

Tips membaca peta

Arahkan kursor ke suatu wilayah untuk melihat ringkasan dampaknya. Wilayah yang tidak tercocokkan dengan batas peta tetap muncul pada tabel hasil dan ditandai warna abu-abu di peta.

7 Halaman Clustering: Informasi Data

Pada tab Informasi Data, pengguna dapat melihat tren tahunan dampak tanah longsor serta peringkat 10 kabupaten/kota dengan dampak tertinggi. Pengguna dapat memilih jenis dampak dan tahun tertentu untuk melihat perubahan tren serta wilayah dengan dampak tertinggi berdasarkan indikator yang dipilih.



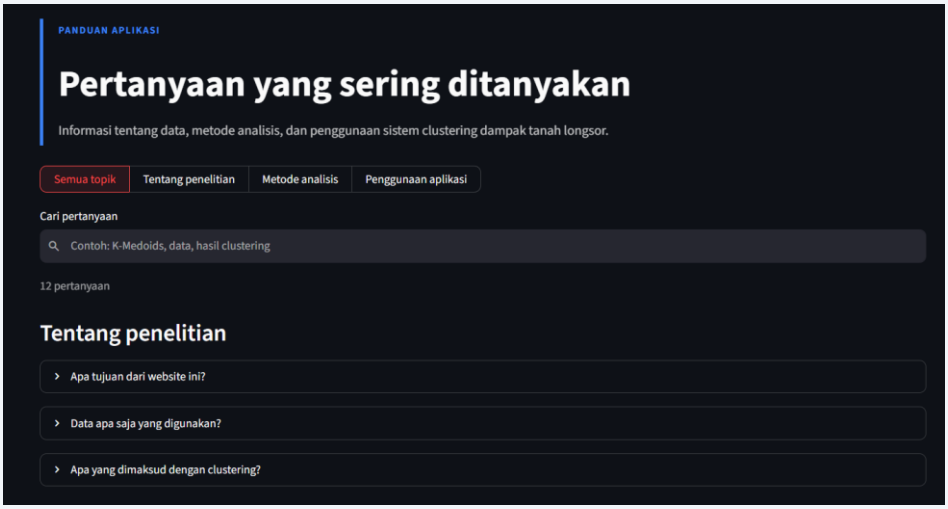
Gambar 13. *Tren tahunan dan peringkat wilayah dengan dampak tertinggi.*

Cara menggunakan

- Buka tab Informasi Data pada halaman Clustering.
- Pilih jenis dampak yang ingin dilihat.
- Pilih tahun untuk menampilkan peringkat 10 kabupaten/kota teratas.

8 Halaman Frequently Asked Questions

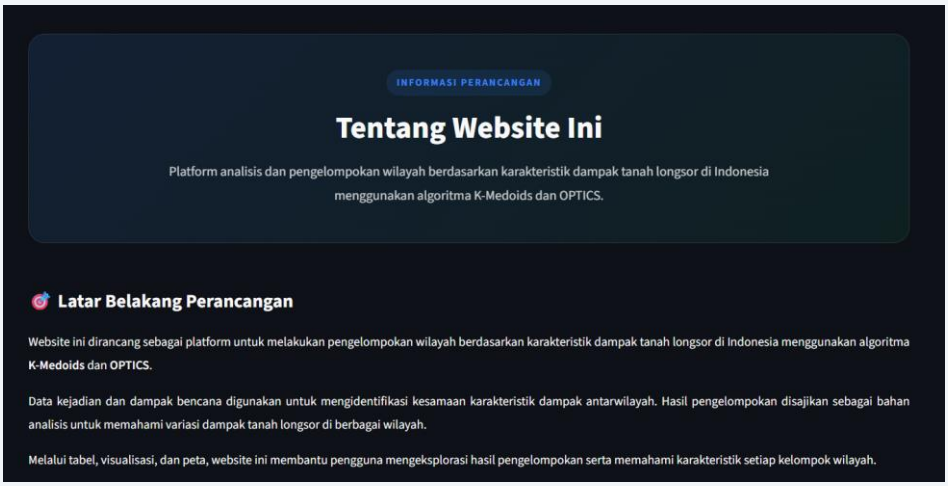
Pada halaman FAQ, pengguna dapat melihat kumpulan pertanyaan yang sering diajukan terkait penelitian, metode analisis, dan penggunaan aplikasi. Pengguna juga dapat mencari pertanyaan melalui kolom pencarian serta memfilter pertanyaan berdasarkan kategori yang tersedia.



Gambar 14. *Halaman FAQ dengan kolom pencarian dan filter kategori.*

9 Halaman Tentang Website

Pada halaman Tentang Website, pengguna dapat melihat informasi mengenai tujuan dan latar belakang perancangan aplikasi untuk mengelompokkan wilayah berdasarkan dampak tanah longsor di Indonesia menggunakan algoritma K-Medoids dan OPTICS, serta informasi kontak pengelola website.



Gambar 15. *Halaman Tentang Website.*

02

MANUAL ADMIN

Panduan pengelolaan dataset bagi Administrator

MANUAL ADMIN

Bagian ini ditujukan bagi pengguna dengan peran Administrator. Selain seluruh fitur Guest, Administrator dapat mengelola dataset yang digunakan oleh sistem melalui halaman Data.

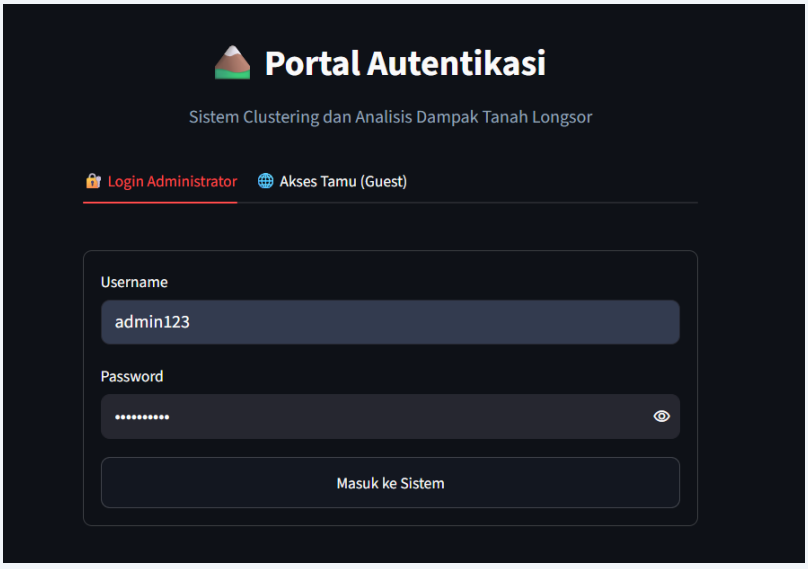
1 Membuka Website

Tahap awal dimulai dengan membuka browser pada perangkat. Selanjutnya, ketik atau salin alamat berikut pada kolom alamat browser.

Alamat aplikasi
https://clustering-landslide.streamlit.app/

2 Melakukan Login

Pilih tab Login Administrator, lalu masukkan username dan password yang terdaftar. Setelah menekan tombol Masuk ke Sistem, admin dapat mengakses fitur pengelolaan data yang tersedia.



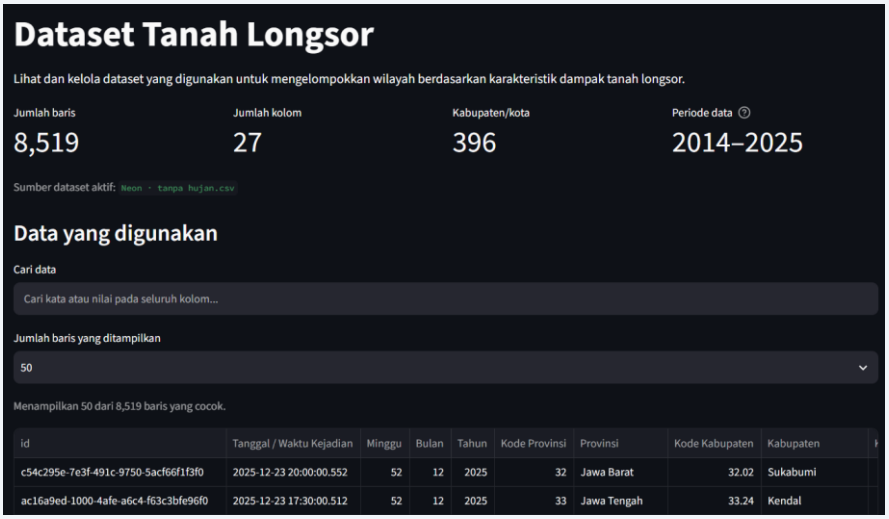
Gambar 16. *Portal Autentikasi: tab Login Administrator.*

Catatan

Jika username dan password dikosongkan, aplikasi menampilkan peringatan agar kolom diisi. Jika kredensial tidak sesuai, aplikasi menampilkan pesan kesalahan dan admin tetap berada di halaman login.

3 Masuk ke Halaman Dataset

Halaman Data hanya dapat diakses oleh admin untuk melihat dan mengelola dataset tanah longsor. Admin dapat mencari data, mengatur jumlah baris yang ditampilkan, mengunduh template Excel sebagai acuan, serta mengunggah dataset baru dalam format CSV atau Excel. Selain itu, dataset terbaru dapat diperoleh langsung dari DIBI BNPB dengan memilih parameter bencana tanah longsor dan tahun yang diinginkan.



Gambar 17. *Halaman Dataset Tanah Longsor.*



Gambar 18. *Bagian unggah dataset baru dan template Excel.*

Mengunggah dataset baru

1 Unduh template

Klik Unduh Template Excel untuk memperoleh format dataset yang sesuai.

2 Pilih berkas

Pilih berkas dataset berformat CSV atau XLSX.

3 Periksa pratinjau dan validasi

Pastikan pratinjau dan hasil validasi tidak menampilkan kesalahan.

4 Simpan dataset

Dataset aktif tidak akan berubah sebelum validasi berhasil dan penyimpanan dikonfirmasi oleh admin.

> **Catatan**
> Dataset yang disimpan menjadi dataset aktif dan digunakan oleh halaman Clustering. Pastikan kolom pada berkas sesuai dengan template.

INSTALASI

Bagian ini menjelaskan cara memasang dan menjalankan aplikasi secara lokal di komputer. Seluruh pustaka yang dibutuhkan sudah didaftarkan beserta versinya pada berkas **requirements.txt** di repositori proyek, sehingga pemasangan pustaka cukup dilakukan dengan satu perintah.

Repositori proyek

https://github.com/k351/clustering-landslide

Kebutuhan

Python 3.11.9, Git, text editor (VS Code/Sublime), dan database PostgreSQL.

1 Unduh proyek dari GitHub

Salin repositori ke komputer menggunakan Git, lalu masuk ke folder proyek. Cara lain: unduh repositori sebagai ZIP dari GitHub, kemudian ekstrak.

```
git clone https://github.com/k351/clustering-landslide.git
cd clustering-landslide
```

2 Buat dan aktifkan virtual environment

Langkah ini dianjurkan agar versi pustaka tidak bentrok dengan paket Python lain. Setelah aktif, awal baris terminal menampilkan (venv).

```
py -3.11 -m venv venv
venv\Scripts\activate
```

macOS/Linux: python3.11 -m venv venv, lalu source venv/bin/activate.

3 Instal pustaka dari requirements.txt

Perintah ini memasang seluruh pustaka dengan versi yang sudah ditetapkan, seperti Streamlit, pandas, scikit-learn, SQLAlchemy, dan folium. Prosesnya dapat memakan beberapa menit.

```
python -m pip install --upgrade pip
pip install -r requirements.txt
```

4 Siapkan database dan jalankan aplikasi

Buat database PostgreSQL beserta tabel yang dibutuhkan, atur koneksinya sesuai konfigurasi proyek, lalu jalankan aplikasi. Aplikasi terbuka di browser pada alamat http://localhost:8501.

```
streamlit run Home.py
```

Apakah perlu membuat venv?

Tidak wajib, tetapi disarankan. Python 3.11.9 sudah sesuai dengan pustaka pada requirements.txt, jadi versi Python tidak perlu diganti. Tanpa venv, perintah pip install akan memasang atau menimpa versi pustaka di instalasi Python utama (misalnya numpy 1.26.4 dan pandas 2.3.3) sehingga dapat memengaruhi proyek lain. Untuk keluar dari venv, jalankan perintah `deactivate`.